

Direzione Tecnica
Direttore

DPC ETR 170 Serie 1 - Serie 2 “FLIRT”

Rev.04 del 10/03/2022
in vigore dalle ore 00:01 del 14/03/2022

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI ETR 170 S1 E S2 SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE
--

ANNULLANO E SOSTITUISCONO	INTEGRANO
Le modifiche rispetto alla revisione precedente sono riportate a margine col simbolo	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio dei veicoli ETR 170 S1-S2 sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;
- essere conosciute, osservate scrupolosamente da parte degli agenti addetti alla circolazione (Condotta, Manovra, Formazione treni e Accompagnamento), che devono esserne in possesso.

<i>Tavola delle revisioni</i>		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	29/11/2013	Prima emissione
01	09/12/2014	Modifica paragrafi: 4.3 Specchi retrovisori; 6 Soccorso; Aggiunti paragrafi: 1.3.2 Affollamento; 7 Disposizioni particolari valide esclusivamente sulle linee Verona-Brennero, Bolzano-Merano e Fortezza-S.Candido; 7.1 Procedura per la richiesta e la concessione del "Pronti" del Capotreno; 7.2 Procedura per le fermate a richiesta.
02	12/06/2016	Modificati i paragrafi: 6 Soccorso; Inserito paragrafo: 3.13 Antipattinante
03	05/12/2016	Inserito i riferimenti all'ETR170 serie 1 e serie 2
04	10/03/2022	Modificati paragrafi: 3.10 Comando e controllo porte; 6 Soccorso

INDICE

1	Caratteristiche Tecniche	5
1.1	Composizione	5
1.2	Circolabilità - Velocità massima	5
1.3	Caratteristiche del veicolo	6
1.3.1	Massa da frenare e massa frenata	6
1.3.2	Affollamento.....	6
1.4	Prestazioni	6
2	Apparecchiature di Bordo	7
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB) per la circolazione sull'IFN gestita da RFI.....	7
2.1.1	Provvedimenti in caso di guasto del SSB.	7
2.1.2	Disposizioni per l'utilizzo dell'apparecchiatura Teloc.	7
2.2	Apparecchiature per la circolazione sull'infrastruttura ferroviaria Austriaca (OBB)	8
3	Impiego in esercizio	8
3.1	Manualistica	9
3.2	Segnalazioni di testa e di coda.....	9
3.3	Dotazioni di Bordo	9
3.4	Accesso ai compartimenti AT/MT.....	9
3.5	Gestione pantografi.....	9
3.6	Rilevatori di correnti armoniche (RCA)	10
3.7	Freno	10
3.7.1	Freno elettropneumatico (FEP)	10
3.7.2	Comando del freno.....	11
3.7.3	Freno di trattenuta	12
3.7.4	Anormalità del Freno Elettropneumatico	12
3.7.5	Prova del freno.....	12
3.7.6	Comando frenatura di emergenza.....	14
3.7.7	Freno a Molla – Immobilizzazione.....	15
3.8	Velocità massima rispetto alla frenatura.....	16
3.9	Allarme Passeggeri.....	16
3.10	Comando e controllo porte.....	17
3.11	Pulsante di chiamata per Passeggeri con Mobilità Ridotta (PMR)	18
3.12	Antincendio	18
3.12.1	Attivazione AI	19
3.13	Antipattinante.....	19
3.14	Telecomando/Comando Multiplo.....	19
3.15	Sospensioni pneumatiche	19
3.16	Parking	20
3.17	Accesso alla cabina di guida	20
3.18	Modalità lavaggio.....	20
4	Altri dispositivi.....	20
4.1	Sistema di Videosorveglianza.....	20
4.2	Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno	20
4.3	Specchi retrovisori.....	21
5	Provvedimenti particolari di circolazione	21
5.1	Invio fuori servizio	21
5.2	Traino degli ETR inattivi.....	21

5.3	Manovre	22
6	Soccorso.....	22
7	Disposizioni particolari valide esclusivamente sulle linee Verona – Brennero, Bolzano – Merano e Fortezza - S. Candido.....	23
7.1	Procedura per la richiesta e la concessione del “pronti” del Capotreno	23
7.2	Procedure per le fermate a richiesta.....	24
8	Disposizioni finali.....	24

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Composizione

Gli ETR 170 sono veicoli elettrici a “composizione bloccata” di 6 elementi adatti alla circolazione sotto catenaria alimentata a 3 kVcc e a 15 kVca (frequenza 16,7 Hz) per la circolazione sulla infrastruttura ferroviaria austriaca (OBB) e si distinguono in ETR170 serie 1(S1) e serie 2 (S2).

Gli ETR170 S2 sono predisposti per l'alimentazione sotto catenaria a 25 kVca 50 Hz. Attualmente questa funzionalità non deve essere utilizzata sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

Per tutte le parti in comune, i veicoli vengono identificati unicamente come “ETR170” quando si intendono valide sia per la serie 1 che per la serie 2, mentre viene specificata la serie se la descrizione riguarda solo quella tipologia.

La potenza continuativa è di 2000 kW.

I veicoli hanno alle estremità due elementi motori dotati ciascuno di cabina di guida e di un carrello motore equipaggiato con due motori di trazione.

I carrelli intermedi sono di tipo portante e condivisi tra elementi contigui.

Gli ETR 170 hanno rodiggio di tipo B'o 2 2 2 2 B'o e lunghezza di 106,30 m.

Gli ETR 170 S1 e S2 si identificano dal numero di serie degli elementi secondo la seguente numerazione:

ELEMENTO	TIPOLOGIA	ETR 170 S1	ETR 170 S2
A	Elemento motore con cabina di guida	94 83 4 170 1XX-X	94 83 4 170 2XX-X
D	Elemento intermedio con pantografo 3 kV cc tipo Italia	94 83 0 170 1XX-X	94 83 0 170 2XX-X
E	Elemento intermedio	94 83 0 170 1XX-X	94 83 0 170 2XX-X
F	Elemento intermedio	94 83 0 170 1XX-X	94 83 0 170 2XX-X
C	Elemento intermedio con pantografo 15 kV ca tipo Austria	94 83 0 170 1XX-X	94 83 0 170 2XX-X
B	Elemento motore con cabina di guida	94 83 4 170 1XX-X	94 83 4 170 2XX-X

1.2 Circolabilità - Velocità massima

Gli ETR 170 sono ammessi a circolare sulle linee dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, al rango di velocità e con le prestazioni e condizioni stabilite dal Gestore dell'Infrastruttura.

La velocità massima è **160 km/h**.

Possono circolare in composizione singola e multipla omogenea.

Le composizioni multiple omogenee possono circolare alle seguenti condizioni:

- massima composizione di **due veicoli**,
- velocità massima di **150 km/h**.

In base alla normativa della Scheda Treno, gli ETR 170 devono considerarsi tra quelli appartenenti al

gruppo "C" della "Tabella di accesso alle sigle complementari".

1.3 Caratteristiche del veicolo

1.3.1 Massa da frenare e massa frenata

I valori di massa frenata riportati in tonnellate nella tabella successiva, si riferiscono alla completa efficienza di tutti i dispositivi frenanti.

In caso di avaria al freno continuo e/o al freno di stazionamento a molla devono essere adottati i provvedimenti previsti al paragrafo 3.8 e gli interventi tecnici previsti dalla Manualistica di Bordo.

	A VUOTO (T)		A CARICO (T)		MASSA FRE- NATA CON FRENO DI STA- ZIONAMENTO (T)
	Massa da Frenare	Massa Frenata	Massa da Frenare	Massa Frenata	
ETR170 S1	173	251	226	328	82
ETR170 S2	174	253	227	330	

1.3.2 Affollamento

ETR170	Numero viaggiatori	
	A (Carico normale)	B (Carico massimo)
	504	561

1.4 Prestazioni

Con tutti gli azionamenti efficienti gli ETR 170 possono accedere alle linee con massimo grado di prestazione **31**.

In caso di esclusione di uno o più azionamenti, il massimo grado di prestazione a cui è possibile accedere è di seguito riportato:

ETR 170 - Tabella del massimo grado di prestazione da utilizzare in caso di esclusione dei motori.

COMPOSIZIONI	MOTORI ESCLUSI					
	1	2	3	4	5	6
ETR 170	31	30	16			
ETR 170+ETR 170	31	31	28	25	18	11
GRADO DI PRESTAZIONE						

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

Gli ETR 170 sono equipaggiati con apparecchiature di bordo atte alla circolazione sull'IFN gestita da RFI e sull'infrastruttura ferroviaria OBB.

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB) per la circolazione sull'IFN gestita da RFI

Per la circolazione sull'IFN, gli ETR 170 sono equipaggiati con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) di fornitura Ansaldo STS distinto per serie:
 - **ETR170 S1:** Sotto Sistema di Bordo (SSB) SCMT con dispositivo "vigilante",
 - **ETR170 S2:** Sotto Sistema di Bordo (SSB) ERTMS con SCMT (STM) integrato con dispositivo "vigilante" e scheda di controllo delle reiterazioni della funzione "vigilanza", che interagisce con il DMI e una serie di organi posti in cabina di guida che il PdC normalmente utilizza durante la condotta;
- Apparecchiatura per la Registrazione Cronologica degli eventi di tipo Teloc 2500;
- Cab – Radio tipo ARB di produzione Horman con funzionamento del simile agli apparati di produzione Selex.

Le specifiche procedure sono riportate nella Manualistica e nel Manuale STB.

2.1.1 Provvedimenti in caso di guasto del SSB.

In caso di guasto che comporti l'esclusione del SSB, la ripresa della marcia deve avvenire secondo quanto previsto dalla normativa vigente di Trenitalia.

Poiché gli ETR 170 sono dotati anche di funzione vigilante integrata nell'apparecchiatura Teloc che si attiva automaticamente con l'esclusione del SSB, la presenza di un altro agente in cabina di guida non è necessaria se il test della funzione suddetta, da eseguirsi prima della ripresa della marcia, abbia dato esito positivo.

In queste condizioni la velocità viene visualizzata come di seguito riportato:

- **ETR170 S1:** il tachimetro Teloc rimane funzionante ed è possibile proseguire fino alla prima località utile di concerto con il regolatore della Circolazione;
- **ETR170 S2:** si attiva la velocità di soccorso sul Monitor strumenti/diagnostico ed è possibile proseguire adottando i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per il caso di circolazione con SSB escluso.

2.1.2 Disposizioni per l'utilizzo dell'apparecchiatura Teloc.

REGISTRAZIONE EVENTI DI CONDOTTA

Le apparecchiature installate nelle cabine registrano gli eventi di condotta su memoria elettronica senza

soluzione di continuità.

Lo scarico, la conservazione e la rintracciabilità dei dati sono disciplinati dalla specifica procedura.

Per associare il proprio servizio agli eventi registrati, il PdC alla presa in consegna del treno deve inserire i dati richiesti nel terminale del BM.

AVARIE DELL'APPARECCHIATURA TELOC

Nel caso eccezionale che si manifesti il riempimento della memoria o il guasto dell'apparecchiatura segnalati dai relativi messaggi diagnostici sul monitor del BM, il PdC dovrà immediatamente avvisare la SOR affinché siano adottati i seguenti provvedimenti:

- **Messaggio di riempimento > 80%**
il veicolo deve rientrare nell'impianto di manutenzione per scaricare e azzerare la memoria al termine della giornata di turno o con il primo treno del giorno successivo.
- **Messaggio di riempimento > 90%**
il veicolo deve rientrare nell'impianto di manutenzione con il successivo treno.
- **Messaggio di guasti Teloc**
il veicolo deve rientrare nell'impianto di manutenzione con il successivo treno.

Inoltre l'avaria della Teloc provoca:

- la frenatura d'urgenza per intervento della valvola SIFA dal lato dell'apparecchiatura guasta,
- l'attivazione del segnalatore di guasto sul BM e del tachimetro ausiliario sul monitor dal lato della cabina abilitata.

Per consentire la sfrenatura del treno nella cabina interessata al guasto deve essere ruotato il commutatore E237.2 "Esclusione Teloc/Vigilante".

La ripresa della marcia dovrà avvenire con le norme che disciplinano il guasto dei tachimetri SCMT.

2.2 Apparecchiature per la circolazione sull'infrastruttura ferroviaria Austriaca (OBB)

Per viaggiare sull'infrastruttura ferroviaria OBB, gli ETR 170 sono equipaggiati con sistema Indusi PZB90.

Tale sistema viene inserito automaticamente nel funzionamento in modalità di rete "A" (Austria).

Le specifiche procedure sono riportate nella Manualistica.

3 IMPIEGO IN ESERCIZIO

Per quanto non previsto dalle presenti DPC, si rimanda alle Disposizioni Particolari di Circolazione dei mezzi leggeri per quanto applicabili.

3.1 Manualistica

Gli ETR 170 sono dotati di un Manuali d'Uso redatti dal costruttore contenente le operazioni di messa in servizio, cambio del BM e stazionamento, le disposizioni per la condotta e gli interventi di emergenza in caso di avaria.

3.2 Segnalazioni di testa e di coda

Sono applicabili le norme previste dal "Regolamento sui Segnali" relative a treni composti con materiale particolare per i quali è previsto l'impiego della sola segnalazione luminosa.

L'accensione della segnalazione di coda treno avviene automaticamente disabilitando il BM.

3.3 Dotazioni di Bordo

Gli ETR 170 hanno in dotazione:

- 4 staffe in lega di alluminio (2 in ogni cabina);
- libro di bordo unificato costituito da una scheda delle condizioni di stato e da un bollettino per la segnalazione delle avarie;
- una sola chiave per l'abilitazione dei banchi di manovra,
- una sola chiave per l'ingresso in cabina di guida.

3.4 Accesso ai comparti AT/MT

L'accesso ai dispositivi AT/MT è protetto da chiavi e serrature speciali.

Le procedure per l'accesso e la manipolazione dei dispositivi AT/MT sono riportate nella manualistica del rotabile.

3.5 Gestione pantografi

Gli ETR 170 sono dotati di un pantografo per la captazione sotto catenaria a 3 kVcc (tipo ITALIA) posto sull'elemento D e di un pantografo per la captazione sotto catenaria a corrente alternata a 15 kV 16,7 Hz per la circolazione sull'infrastruttura ferroviaria OBB (tipo AUSTRIA) posto sull'elemento C.

Entrambi i pantografi sono dotati di dispositivo automatico di controllo del consumo dello strisciante con abbassamento automatico in caso di superamento della soglia critica di usura.

Il comando dei pantografi avviene per mezzo della leva di "messa in servizio" presente sul banco di manovra (BM), con le seguenti funzioni:

- chiusura del circuito delle batterie;
- sollevamento del pantografo;
- chiusura dell'IR.

La selezione dei pantografi avviene in funzione del selettore A/I (Austria/Italia) e del commutatore pantografi posto nel quadro in cabina A, che comanda le seguenti configurazioni:

- “N” la logica di veicolo comanda il sollevamento del pantografo relativo alla modalità di rete “A” o “T”;
- “T” selezione manuale del pantografo tipo ITALIA;
- “A” selezione manuale del pantografo tipo AUSTRIA;
- “I+A” selezione manuale per il sollevamento di entrambi i pantografi da non utilizzare per il passaggio dai tratti neutri.

La posizione normale del commutatore è su “N”.

In caso di emergenza, il pantografo tipo Austria è utilizzabile sull’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale con la limitazione di velocità di **30 km/h**. Tale condizione può essere utilizzata solo per liberare la linea.

3.6 Rilevatori di correnti armoniche (RCA)

Sul veicolo sono installati due RCA, uno per ogni elemento motore, a 50Hz funzionanti in modalità rete “T” e due rilevatori a 42 - 100 Hz per il funzionamento in modalità rete “A”;

I RCA a 50 Hz durante la marcia devono essere permanentemente in funzione.

Nel caso di intervento che comporti l’esclusione di un RCA a 50 Hz, il veicolo potrà comunque proseguire fino a termine corsa.

Qualora a termine corsa non fosse possibile reinserire il RCA, il veicolo potrà proseguire il servizio con il relativo azionamento escluso.

In caso di guasto di entrambi i dispositivi o di impossibilità di mantenerli inseriti, giunto a termine corsa il veicolo deve essere inviato inattivo all’impianto di manutenzione per le necessarie riparazioni.

3.7 Freno

Gli ETR 170 sono dotati di:

- frenatura elettrodinamica (FE) a recupero, reostatica o mista,
- freno elettropneumatico (FEP),
- freno di trattenuta, (crf. manuale d’uso “freno di stazionamento”),
- freno di stazionamento a molla, (crf. manuale d’uso “freno di parcheggio”),
- freno elettromagnetico a pattino.

La frenatura viene realizzata su dischi con dispositivo Autocontinuo che consente di variare l’azione frenante al variare del carico.

I carrelli motore sono inoltre dotati di ceppi pulitori attivabili dal BM a velocità inferiore a 100 km/h.

3.7.1 Freno elettropneumatico (FEP)

Il FEP è un sistema di comando del freno che attraverso la Logica di Veicolo invia l’aria ai Cilindri a Freno (CF) direttamente dai Serbatoi Principali (SP) bypassando i distributori del freno.

L’intervento dei distributori avviene in presenza di una depressione in CG e in particolare a seguito di

una richiesta di frenatura d'urgenza provocata:

- dalla rottura della CG,
- dal comando della frenatura Rapida attraverso il rubinetto del freno o la leva trazione/frenatura,
- dall'intervento del SSB,
- dall'azionamento del rubinetto di emergenza o del pulsante "Emergency Stop" del BM,
- dall'attivazione dell'allarme passeggeri,
- dal Vigilante dell'apparecchiatura Teloc,
- dalla diagnostica del rubinetto del freno continuo in caso di malfunzionamento.

In caso di guasto del FEP deve essere comandato il freno continuo.

3.7.2 Comando del freno

Il comando del freno è realizzato tramite la leva del freno continuo e la leva di Trazione/Frenatura.

A. Leva del freno continuo

La leva del freno continuo è un manipolatore a 8 posizioni posto a sinistra del BM il cui spostamento permette di regolare in modo sequenziale depressioni in CG di valore predeterminato.

La posizione finale, contrassegnata da un triangolo rosso, aziona la frenatura "Rapida" attraverso la valvola SIFA.

Qualora la depressione in CG non corrisponda alla posizione della leva un sistema diagnostico comanda la frenatura d'urgenza attraverso la valvola SIFA.

La leva del freno continuo deve essere utilizzata per regolare la marcia per l'arresto e nelle fermate.

B. Leva Trazione/Frenatura

La leva di Trazione/Frenatura è posta a destra del BM e deve essere utilizzata per la regolazione della marcia.

Può assumere le seguenti posizioni:

- posizione centrale Neutra;
- settore avanti "Trazione", comando della trazione;
- settore indietro "Frenatura", comando della frenatura;
- posizione di frenatura "Rapida".

La leva è bloccata meccanicamente in posizione Neutra. Per lo spostamento verso il settore "Trazione" occorre premere il pulsante sull'impugnatura.

Il comando della frenatura viene realizzato spostando la leva indietro dalla posizione Neutra al settore di frenatura.

In questa posizione viene comandata prioritariamente la FE coadiuvata dalla frenatura elettropneumatica in relazione allo sforzo frenante richiesto.

Portando la leva in "Frenatura Rapida", evidenziata da un triangolo rosso, resta bloccata in tale posizione".

La CG viene scaricata attraverso la valvola SIFA.

3.7.3 Freno di trattenuta

Il "freno di trattenuta" interviene automaticamente a treno fermo e permette di mantenere il veicolo frenato durante le soste inviando 1,0 bar nei cilindri a freno su comando della Logica di Veicolo.

La funzione è attiva solo con FEP efficiente e leva "Trazione/Frenatura" in posizione Neutra o di "Frenatura".

Il "freno di trattenuta" viene rilasciato automaticamente comandando la Trazione.

Nel caso non fosse sufficiente la sola azione del "freno di trattenuta", occorre comandare la frenatura pneumatica utilizzando la leva del freno continuo.

3.7.4 Anormalità del Freno Elettropneumatico

In caso di anormalità del FEP occorre attivare la frenatura Rapida del convoglio.

In caso di anormalità alla Condotta Principale è vietato utilizzare la leva Trazione/Frenatura per il comando del freno.

3.7.5 Prova del freno

La prova del freno continuo automatico va eseguita secondo quanto disposto dall'art. 15 MMIEFCA.

Per tutto il tempo in cui viene eseguita la prova del freno, il freno di stazionamento a molla deve essere inserito.

Alla messa in servizio durante la prova completa di tipo A descritta al successivo punto A), deve essere verificata la congruenza tra gli indicatori di frenatura esterni e lo stato della frenatura dei carrelli rappresentato attraverso gli specifici pittogrammi sul monitor del Banco di Manovra.

Tale controllo risulta necessario per permettere l'esecuzione della prova di regresso descritta al punto B) anche per i veicoli ETR 170 in comando multiplo.

Nel caso in cui non sia possibile accertare lo stato della frenatura dei carrelli rappresentato sul monitor o questo venga rilevato incongruente rispetto agli indicatori esterni, sarà necessario eseguire la prova di tipo "D" descritta al punto C).

A) Prova di "Tipo A"

Con Serbatoio Principale e Condotta Generale alla pressione di regime:

Prova di tenuta

- Premere il pulsante "Esclusione del rubinetto del freno" verificandone l'accensione.
- Verificare che la pressione in CG rimanga al valore di regime.

- Premere il pulsante "Esclusione del rubinetto del freno" e attendere che si spenga.
- Effettuare una depressione in CG di circa 0,6 – 0,8 bar.
- Premere il pulsante "Esclusione del rubinetto del freno" verificandone l'accensione.
- Verificare che la pressione in CG non subisca variazioni.
- Premere il pulsante "Esclusione del rubinetto del freno" e attendere che si spenga.

Verifica della frenatura

- Premere il pulsante "Prova del freno/Freno allentato" e verificare l'accensione della lampada interna.
- Verificare l'azzeramento del manometro dei Cilindri a Freno e che la segnalazione "Freno inserito" si spenga.
- Effettuare una depressione in CG tale da realizzare nei CF una pressione di circa 1,2 bar.
- Attendere che tutti i pittogrammi visualizzati sul monitor divengano rossi.
- Verificare che gli indicatori esterni dei carrelli con freno attivo siano disposti su ROSSO.

Verifica della sfrenatura

- Portare la leva del freno continuo avanti tutta a battuta e caricare la CG alla pressione di regime.
- Attendere che tutti i pittogrammi rappresentati sul monitor diventino verdi e che si azzeri la pressione del manometro dei CF;
- Verificare che gli indicatori esterni di tutti carrelli siano disposti su VERDE.
- Premere il pulsante "Prova del freno/Freno allentato".
- Verificare l'inserimento del freno di trattenuta.

B) Prova di "Regresso" (art. 15/5 MMIEFCA)

La prova di regresso dei veicoli ETR 170 in comando multiplo consiste anche nell'accertamento della frenatura e sfrenatura di tutti i carrelli attraverso i pittogrammi visualizzati sul monitor. Nel caso in cui non sia possibile eseguire il suddetto accertamento deve essere eseguita la prova di tipo "D".

- Premere il pulsante luminoso "Esclusione del rubinetto del freno".
- Verificare che la pressione in CG rimanga al valore di regime.
- Premere il pulsante luminoso "Esclusione del rubinetto del freno" e attendere che si spenga.
- Premere il pulsante "Prova del freno/Freno allentato" e verificare l'accensione della lampada interna.
- Verificare che la segnalazione "Freno inserito" si spenga.
- Effettuare una depressione in CG tale da realizzare nei CF una pressione di circa 1,2 bar.
- Portare la leva del freno continuo avanti tutta a battuta e caricare la CG alla pressione di regime.
- Premere il pulsante "Prova del freno/Freno allentato".
- Verificare l'inserimento del freno di trattenuta.

C) Prova di "tipo D"

Per la prova di tipo D, la comunicazione tra guidatore e agente che coadiuva la prova del freno per la

verifica della frenatura e la sfrenatura dell'ultimo carrello può avvenire tramite telefono cellulare o per mezzo del citofono.

Per l'inizio della prova, il guidatore deve:

- premere il pulsante luminoso "Esclusione del rubinetto del freno",
- verificare che la pressione in CG rimanga al valore di regime,
- premere il pulsante luminoso "Esclusione del rubinetto del freno" e attendere che si spenga la segnalazione,
- premere il pulsante "Prova del freno/Freno allentato" e verificare l'accensione della lampada interna,
- verificare che la segnalazione "Freno inserito" si spenga,
- effettuare una depressione in CG tale da realizzare nei CF una pressione di circa 1,2 bar,
- comunicare all'agente che coadiuva la prova, di verificare la frenatura dell'ultimo carrello.

L'agente che coadiuva la prova, mantenendosi in comunicazione con il guidatore deve:

- verificare dal manometro dei CF della cabina di guida posta in coda al treno l'effettiva frenatura dell'ultimo carrello,
- portare in posizione di frenatura rapida la leva del freno continuo,
- verificare la completa scarica della CG,
- attendere dal guidatore le ulteriori istruzioni per il completamento della prova.

Il guidatore, dopo aver verificato la completa scarica della CG deve:

- richiedere all'agente che coadiuva la prova del freno di riportare il leva del freno in posizione marcia,
- attendere che la pressione in CG aumenti,
- portare la leva del freno continuo in sfrenatura e ricaricare la CG alla pressione di regime.

L'agente che coadiuva la prova del freno dopo aver verificato l'azzeramento del manometro dei CF, deve comunicare il "terminato" al guidatore.

Ricevuta la comunicazione del termine della prova, il guidatore preme il pulsante "Prova del freno/Freno allentato" e verifica l'inserimento del freno di trattenuta.

3.7.6 Comando frenatura di emergenza

Il comando della frenatura di emergenza può essere impartito ruotando il rubinetto di emergenza posto sotto il BM o premendo i pulsanti di emergenza (Emergency Stop) posti ai lati del BM.

I comandi di emergenza provocano la scarica della CG con conseguente frenatura rapida del treno, l'apertura degli IR e l'abbassamento dei pantografi.

I comandi una volta azionati, permangono in posizione stabile di frenatura se non opportunamente riarmati.

3.7.7 Freno a Molla – Immobilizzazione

Gli ETR 170 sono dotati di un Freno a Molla che agisce con un dispositivo ad accumulo di energia su ciascuna ruota dei carrelli motore.

Per il comando del freno di stazionamento a molla sono presenti sul BM due pulsanti luminosi.

Il dispositivo si attiva automaticamente anche in caso di:

- Disabilitazione del banco di manovra;
- Attivazione della funzione Parking.

Lo stazionamento dei complessi deve essere assicurato tramite l’impiego del freno di stazionamento a molla.

Per tutte le composizioni previste la massa frenata con freno a molla efficiente garantisce l’immobilizzazione sulle linee con **grado di frenatura IX**.

L’isolamento del “freno a molla” e/o lo sblocco meccanico tramite l’azionamento dei comandi posti all’esterno sui carrelli, potrà essere effettuato solo nei casi di avaria ai dispositivi del freno a molla o di mancato funzionamento del pulsante di disattivazione posto sul banco di manovra.

La massa frenata realizzata in funzione degli assi con Fam isolato garantisce l’immobilizzazione su linee con massimo grado di frenatura come di seguito indicato:

Massimo grado di frenatura per l’immobilizzazione del veicolo rispetto agli assi con FaM isolato.

NUMERO ASSI CON FAM ISOLATO	1 VEICOLO	2 VEICOLI
1	VII	VIII
2	V	VII
3		VI
4		V
5		II
> 5		
	Grado di frenatura	

Qualora risulti necessario immobilizzare i veicoli su tratti di linea con grado frenatura principale o sussidiario superiore ai valori indicati in tabella, tale immobilizzazione deve avvenire con la messa in opera dei dispositivi di immobilizzazione.

PROVA DEL FRENO DI STAZIONAMENTO A MOLLA

Per verificare la tenuta del freno di stazionamento a molla:

- Comandare l’inserzione del freno di stazionamento,
- ruotare il commutatore E705 “Neutralizzazione Tagli Trazione”,
- disporre la leva di direzione per un senso marcia,
- comandare il minimo sforzo di trazione,
- portare la leva trazione/frenatura su neutra.

In seguito a questa manovra il veicolo deve rimanere immobile o se in caso di tendenza allo spostamento, annullato lo sforzo di trazione, dovrà verificarsi l’arresto spontaneo.

3.8 Velocità massima rispetto alla frenatura

Con tutti i freni efficienti, la percentuale di massa frenata a vuoto e a carico, da considerare per qualsiasi composizione è il **145%**.

In caso di degrado del freno con isolamento dei carrelli o dei distributori, la SOR deve programmare il rientro del veicolo all’impianto di manutenzione con il primo treno utile.

Per la determinazione della velocità massima, i valori di pmf sono riportati nella tabella seguente.

Tabella delle percentuali di massa frenata da considerarsi in caso di isolamento del freno dei carrelli o dei distributori del freno.

COMPOSIZIONE	DISTRIBUTORE CARRELLO MOTORE	CARRELLO (MOTORE O PORTANTE)	DISTRIBUTORE CARRELLI PORTANTI	PMF
1 veicolo	1			105%
		1		105%
			1	70%
2 veicoli	1			125%
		1		125%
			1	105%
	2			105%
		2		105%
	1	1		105%
	1		1	85%
		1	1	85%
			2	70%

Prescrizioni:

- *L’isolamento di un asse deve essere equiparato all’isolamento di un carrello*
- *Velocità massima di **30 km/h** allo scopo di liberare la linea, con ricovero del veicolo guasto nella prima località di servizio nei seguenti casi:*
 - *degrado del freno superiore a quello previsto nella tabella;*
 - *isolamento di due elementi del freno (carrello e/ o distributore) dello stesso complesso in composizione multipla.*

3.9 Allarme Passeggeri

Gli ETR 170 sono dotati di un sistema di “freno di emergenza” denominato “ALLARME PASSEGGERI” attivabile mediante maniglie a disposizione dei viaggiatori.

L’attivazione dell’Allarme Passeggeri agisce direttamente sul freno continuo scaricando l’aria della condotta generale attraverso una valvola.

Il PdC può neutralizzarne l’effetto frenante per evitare l’arresto del treno in galleria o su ponti e viadotti.

In tale situazione il proseguimento della marcia dovrà avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta, informando prima possibile il Capo Treno, il quale dovrà attivarsi per rilevare le cause dell'azionamento del sistema.

In tutti i casi di intervento del sistema in partenza da una località di servizio, il PdC dovrà comandare immediatamente l'arresto del convoglio mediante l'azionamento della frenatura rapida in sovrapposizione a quella comandata dal sistema.

La funzione allarme passeggeri è da considerarsi disponibile solo con composizioni omogenee e con almeno una valvola di emergenza SIFA pienamente efficiente e funzionante per ogni veicolo.

In caso di isolamento di una valvola SIFA, la SOR deve programmare il rientro del veicolo all'impianto di manutenzione con il primo treno utile.

In prossimità di ogni maniglia è installata una postazione che consente di comunicare con la cabina di guida.

Ricevuta la chiamata verso la cabina di guida il guidatore si comporterà come indicato nel paragrafo 4.2

Inoltre un messaggio diagnostico consente a treno fermo di localizzare la zona dove la maniglia è stata attivata.

3.10 Comando e controllo porte

Gli ETR 170 sono dotati di porte di accesso a comando elettrico per le quali devono essere osservate le norme previste dalla DEIF n°4 r. v..

Le porte sono dotate di una pedana mobile che permette di ridurre la distanza tra banchina e piano di incarrozzamento, comandabile dal BM per mezzo di un pulsante dedicato da azionare prima del comando di apertura delle porte.

Per la rilevazione delle avarie, in prossimità di ogni porta sono installate due segnalazioni che consentono di verificare lo stato delle porte e delle pedane.

La pedana può essere esclusa agendo su un apposito quadrello azionabile con chiave quadra posto nel pavimento protetto da un tappo filettato.

Sul BM sono presenti i seguenti pulsanti luminosi per il comando e controllo delle porte:

- due pulsanti per il consenso di apertura porte destre e sinistre e un pulsante per la chiusura delle porte e rientro delle pedane,
- un pulsante "pedana mobile" per comandare la fuoriuscita delle pedane.

COMANDO PORTE

Il PdC può concedere il consenso di apertura porte solo a treno fermo.

L'apertura viene invece comandata dai viaggiatori premendo i pulsanti di apertura esterni o interni.

I pulsanti interni di apertura se premuti con treno in movimento, consentono di inviare in cabina di guida la richiesta di fermata.

CONTROLLO PORTE

Il controllo centralizzato di chiusura delle porte e della posizione rientrata delle pedane mobili avviene

con l'accensione sul BM della segnalazione "Porte Chiuse".

Sugli "ETR" è in fase di attrezzaggio una modifica per la segnalazione del controllo centralizzato di chiusura porte. Sul Banco di Manovra viene sostituita la spia d'origine della segnalazione "Porte Chiuse" con un nuovo indicatore luminoso denominato "Indicatore Porte Aperte (IPA).

La logica di funzionamento del dispositivo IPA è inversa rispetto alle attuali indicazioni fornite dalla segnalazione "Porte Chiuse" in quanto se tutte le porte sono regolarmente chiuse non presenta alcuna indicazione luminosa sul display, mentre quando la/e porta/e sono aperte viene visualizzato un pittogramma rosso sul display che raffigura due ante di porte aperte. Inoltre, all'attivazione del pittogramma (transizione porte chiuse → porte aperte) si attiva anche un messaggio vocale "*porte aperte*".

L'accensione della segnalazione "Porte chiuse" sui convogli non modificati o lo spegnimento del pittogramma rosso sui convogli con l'IPA è anche una condizione necessaria per il consenso della trazione.

Nel caso in cui, non sia possibile ristabilire la corretta segnalazione del controllo centralizzato di chiusura delle porte in cabina di guida mediante gli interventi previsti, occorre ruotare il commutatore "Esclusione blocchi trazione".

3.11 Pulsante di chiamata per Passeggeri con Mobilità Ridotta (PMR)

Le porte di accesso e i vestiboli dell'elemento C e D sono dotate di pulsanti di chiamata per la salita e la discesa di passeggeri a mobilità ridotta (PMR).

A seguito di tale richiesta si accende sul BM la corrispondente segnalazione blu.

Il PdC, rilevando sul BM l'accensione della segnalazione BLU, deve avvisare il Capotreno il quale si regolerà di conseguenza per quanto previsto per l'accesso ai treni dei passeggeri a mobilità ridotta.

3.12 Antincendio

Gli ETR 170 sono dotati di un impianto antincendio (AI) ad attivazione automatica che protegge in maniera differenziata, con azoto i convertitori di trazione e le parti AT, con acqua nebulizzata il comparto viaggiatori, i WC, la cabina di guida e il corridoio adiacente (sala macchine).

L'intervento dell'AI è segnalato sul BM dall'accensione a luce lampeggiante del pulsante luminoso "Incendio" e da un messaggio diagnostico, visualizzabile a treno fermo, per l'individuazione della zona interessata all'intervento.

Alla messa in servizio del BM il sistema esegue un autotest dell'impianto.

In caso di inefficienza di entrambe le segnalazioni (ottica e acustica) nella cabina di guida abilitata, il veicolo può essere utilizzato fino a termine della giornata di turno.

In caso di guasto dell'AI il pulsante "Incendio" si illumina a luce fissa.

Il PdC deve quindi verificare che il pulsante luminoso "incendio" sia attivo e che non siano presenti messaggi diagnostici di guasto AI sul monitor.

L'attivazione degli impianti AI è segnalata dall'allarme ottico e acustico in cabina di guida.

3.12.1 Attivazione AI

Il PdC, rilevando l'intervento dell'AI, deve:

- premere il pulsante luminoso “incendio” in modo da differire l'eventuale intervento in cabina di guida, come previsto nella manualistica;
- arrestare il treno in una zona dove sia eventualmente possibile l'evacuazione dei viaggiatori, evitando l'arresto in gallerie, ponti o viadotti.

Dopo aver consultato il messaggio diagnostico, a seconda della zona soggetta all'intervento dell'AI devono essere adottati i seguenti provvedimenti.

1. Convertitori e parti AT.

La logica di veicolo comanda automaticamente l'apertura dell'IR corrispondente, purchè l'altro azionamento sia efficiente.

L'azionamento rimane escluso fino al ripristino dell'impianto AI.

2. Comparto viaggiatori e toilette

La zona non deve più essere occupata dai viaggiatori.

3. cabina di guida e corridoio adiacente (sala macchine)

Nessun provvedimento particolare.

I provvedimenti suddetti devono essere adottati anche in caso di indisponibilità dell'impianto rilevabile dal messaggio diagnostico.

In conseguenza a quanto sopra, se la prestazione e le condizioni del veicolo lo consentono, è possibile proseguire fino a termine corsa.

Giunto a termine corsa la Sala Operativa deve programmare il rientro fuori servizio all'impianto di manutenzione.

3.13 Antipattinante

Gli ETR170 sono dotati di un sistema antipattinante che agisce su tutti i carrelli a protezione contro il pattinamento delle ruote.

Nella cabina abilitata è effettuabile il test del dispositivo antipattinante tramite il monitor diagnostico.

La procedura per l'effettuazione del test antipattinante è riportata nel Manuale di Condotta.

3.14 Telecomando/Comando Multiplo

In caso di guasto del telecomando devono essere adottati i provvedimenti previsti dalla manualistica.

3.15 Sospensioni pneumatiche

Gli ETR 170 sono dotati di sospensioni secondarie pneumatiche.

Qualora la segnalazione sul BM si attivi a luce lampeggiante la velocità deve essere **immediatamente**

limitata a 90 km/h.

3.16 Parking

Si definisce Parking la modalità di funzionamento nella quale, con BM disabilitato, restano in funzione i servizi ausiliari (pantografi in presa e IR chiusi, servizi ausiliari attivi, illuminazione e climatizzazione inserite, ecc.).

Il funzionamento e l'utilizzo della modalità Parking sono descritti nella manualistica.

Il veicolo in PARKING è individuabile dall'esterno con l'accensione su entrambe le testate della segnalazione rossa ubicata nella parte inferiore del vetro frontale e dai fanali di testata di colore rosso.

L'interruzione del PARKING, conseguente all'intervento delle protezioni, determina l'apertura degli interruttori rapidi e, dopo un tempo di attesa temporizzato, persistendo la situazione creatasi, viene comandato automaticamente l'abbassamento del pantografo in presa, la chiusura controllata delle porte e la disinserzione delle batterie dell'intero complesso.

Il Parking può essere utilizzato nei cambi del BM e durante lo stazionamento, purché venga previsto nel turno di servizio e comunicato alle Direzioni Territoriali Produzione di RFI.

3.17 Accesso alla cabina di guida

L'accesso alla cabina di guida è disciplinato dalla DEIF 25 r.v..

Il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente in cabina di guida non deve comunque superare le 5 unità comprensivo l'equipaggio di condotta.

3.18 Modalità lavaggio

La modalità lavaggio è una funzione che viene attivata per permettere la pulizia del treno.

Quando è attiva vengono disinseriti i climatizzatori e ridotta la ventilazione dei convertitori.

Le modalità di utilizzo sono indicate nella manualistica.

4 ALTRI DISPOSITIVI

4.1 Sistema di Videosorveglianza

Gli ETR 170 sono dotati di un sistema di videosorveglianza che consente:

- la registrazione delle immagini riprese dalle telecamere interne nei comparti viaggiatori; tali immagini sono registrate in forma criptata e non sono visualizzabili al PdC.

4.2 Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno

In ogni vestibolo è presente un citofono che permette la comunicazione dei viaggiatori con la cabina di

guida mediante l'azionamento di un pulsante posto sul frontale del citofono stesso.

In caso di attivazione del dispositivo, il PdC, ricevuta la chiamata sul Cab – Radio, compatibilmente con le operazioni di condotta in atto in quel momento, richiederà l'intervento del Capotreno, ricorrendo, se necessario, anche all'arresto del treno.

Qualora il Capotreno fosse presente in cabina di guida, risponderà alla chiamata e, in ragione dei contenuti della richiesta, si attiverà per garantire tutti gli interventi possibili verso i viaggiatori.

Nel contempo avviserà, se necessario, il Regolatore della Circolazione per i provvedimenti del caso (es. richiesta soccorso SSN, ecc.).

Una volta cessata la necessità, la ripresa della marcia avverrà con le modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora sia stato interessato il Regolatore della Circolazione, la ripresa della corsa dovrà essere subordinata al suo "Nulla Osta".

4.3 Specchi retrovisori

Gli ETR 170 sono dotati di specchi retrovisori esterni la cui apertura può essere selezionata attraverso il pedale posto sulla pedana sotto il BM.

L'apertura è possibile solo a treno fermo ($V < 0,5$ km/h). Il PdC prima dell'avviamento del treno deve comandarne la chiusura.

Nel caso in cui all'avviamento del convoglio il PdC non avesse provveduto alla chiusura degli specchietti esterni, un sistema elettrico dedicato garantisce che gli stessi si chiudano automaticamente all'avvio del treno ($V > 0,5$ km/h).

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Invio fuori servizio

L'invio "Fuori Servizio" degli ETR 170 attivi, nelle diverse composizioni previste può essere effettuato senza particolari limitazioni di velocità.

Tutte le porte di salita dovranno essere poste "Fuori Servizio" attraverso la chiusura con chiave quadra.

Nel computo della massa frenata dovranno essere considerati i valori relativi del complesso "a vuoto".

5.2 Traino degli ETR inattivi

Il traino degli ETR 170 inattivi può essere effettuato con rotabili dotati di aggancio tradizionale e apposita maschera di interfaccia oppure con rotabili dotati di aggancio automatico.

La compatibilità e la velocità massima raggiungibile è indicata al successivo punto 6.

Per il traino devono essere rispettate le prescrizioni tecniche contenute nella manualistica (isolamento delle valvole SIFA e azionamento rubinetti per il traino).

5.3 Manovre

I movimenti di manovra sono disciplinati dalle norme comuni per i treni di Mezzi Leggeri.

Gli ETR non attivi possono essere movimentati con i rotabili e alle condizioni indicate al punto 6.

Per il traino con mezzo di manovra, devono essere anche rispettate le prescrizioni tecniche contenute nella manualistica (isolamento delle valvole SIFA e azionamento rubinetti per il traino).

6 SOCCORSO

Per il recupero degli "ETR" vale quanto riportato nella DEIF 34 r.v. con le ulteriori prescrizioni previste di seguito

Gli elementi veicoli "A" e "B" sono dotati, lato testata aerodinamica, di aggancio automatico compatibile con quello installato sui veicoli immatricolati nel parco di Trenitalia.

Gli ETR 170 hanno in dotazione una maschera di accoppiamento da montare sul rotabile di soccorso che consente il recupero.

La maschera è contenuta nell'armadio dotazioni di bordo nel corridoio dell'elemento "A".

Per il traino devono essere rispettate le prescrizioni tecniche contenute nella manualistica (isolamento delle valvole SIFA e azionamento rubinetti per il traino).

L'accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso ed il convoglio che viene soccorso dovrà avvenire previo arresto a circa 5÷25 cm (distanza fra le teste di accoppiamento) e successivo accostamento a bassissima velocità utilizzando il minimo sforzo, fino a realizzare l'aggancio; occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A.

Sul mezzo che presta soccorso dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica/idrodinamica, se presente, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.

Terminata la fase di recupero occorre provvedere ad una verifica agli organi di trazione della locomotiva di soccorso utilizzata per il recupero. Il Personale di Condotta (PdC) richiederà tale verifica sul libro di bordo.

Prima di procedere all'unione dei complessi è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sugli Accoppiatori Automatici.

7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI VALIDE ESCLUSIVAMENTE SULLE LINEE VERONA – BRENNERO, BOLZANO – MERANO E FORTEZZA - S. CANDIDO.

Sulle linee Verona – Brennero, Bolzano – Merano e Fortezza S. Candido per gli ETR 170 si applicano le seguenti disposizioni particolari.

7.1 Procedura per la richiesta e la concessione del “pronti” del Capotreno

Con riferimento particolare al caso x) del punto 2.7.1.4 della DEIF 41 r. v., con i soli ETR 170 in unità singola ed equipaggio di accompagnamento treni composto dal solo Capotreno (CT), sulle linee citate si applica la seguente procedura.

In partenza da una località di servizio, verificandosi entrambe le seguenti condizioni:

l'autorizzazione al movimento è concessa da segnale luminoso, distinto per binario e disposto a via libera (con o senza limitazioni di velocità, con o senza avviso di via impedita);

esistono condizioni di perfetta visibilità, sia di giorno che di notte;

nell'imminenza dell'ora stabilita per la partenza:

il PdC deve comandare l'estrazione dello specchio retrovisore dalla parte in cui si svolge il servizio, operazione che vale come conferma al CT del fatto che il PdC è in possesso di autorizzazione al movimento concessa dal sistema e come richiesta del “pronti” del CT;

il CT, verificato l'aspetto del segnale in presenza di segnalamento luminoso, si deve porre in posizione tale da essere chiaramente visibile da parte del PdC attraverso lo specchio retrovisore, quindi senza frapporte indugio e in sequenza deve:

comandare la chiusura centralizzata delle porte del treno tranne quella da lui presenziata;

concedere il “pronti” al PdC esponendo la bandiera verde di giorno/lanterna a luce verde di notte e muovendola, se occorre, alcune volte verticalmente dall'alto al basso;

salire a bordo e chiudere anche la porta presenziata sorvegliando il completamento dell'operazione prima di allontanarsi;

in caso di esecuzione con esito negativo di una o più fasi precedenti non concedere il “pronti” e applicare le procedure previste.

Dopo la ricezione del “pronti” il PdC deve acquisire la segnalazione “porte chiuse” prima di avviare il treno.

In condizioni diverse da quelle sopra specificate e comunque in caso di difficoltà a seguire la procedura anzidetta si devono applicare le modalità previste nella DEIF 41 r.v., le cui disposizioni valgono comunque per quanto non diversamente specificato nel presente paragrafo. In particolare per la partenza di un treno da una località di servizio senza la protezione offerta dal sistema SCMT occorre applicare quanto previsto al punto 2.7.1.5 della DEIF 41 r.v..

7.2 Procedure per le fermate a richiesta

Gli ETR 170 sono dotati di appositi dispositivi azionabili dai passeggeri per richiedere, ove prevista, la fermata a richiesta, attraverso apposita segnalazione ottica in cabina di guida (spie luminose "H").

In coerenza con il MMPGOS art. 9 comma 2 (vedi DEIF 40 r. v.), con i soli ETR 170 in unità singola ed equipaggio di accompagnamento treni composto dal solo Capotreno sulle linee citate è ammesso l'uso dei citati dispositivi.

Attivandosi la suddetta segnalazione in cabina di guida in precedenza a una località prevista per la fermata a richiesta, il PdC deve darne esecuzione. Il CT desumerà detta richiesta dall'arresto del treno in corrispondenza della fermata a richiesta per servizio viaggiatori, oppure mediante conferma diretta da parte del PdC.

Attivandosi la suddetta segnalazione in cabina di guida in precedenza a una località non prevista per la fermata a richiesta, il PdC deve ignorare detta segnalazione e avvisare il Capotreno per le verifiche del caso e per l'eventuale richiamo ai passeggeri – anche mediante dispositivo di diffusione sonora – di divieto di indebito azionamento del dispositivo di cui trattasi.

8 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT – SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione treni e di Accompagnamento Treni¹. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno